Zahlentheorie – Lösungen

Ausführliche Lösungen zu allen Aufgaben und zur Probe-Ex

Teil A: Rechnen modulo m

Aufgabe A1: Reste berechnen

★☆☆

Berechne: a) $47 \bmod 5$ b) $100 \bmod 7$ c) $2026 \bmod 9$ d) $-13 \bmod 5$
e) $-100 \bmod 7$ f) $-1 \bmod 26$ g) $123456 \bmod 4$ h) $5^3 \bmod 6$

a) $47 = 9 \cdot 5 + 2 \to \mathbf{2}$ b) $100 = 14 \cdot 7 + 2 \to \mathbf{2}$ c) Quersumme 10, $10 \bmod 9 \to \mathbf{1}$ (Neunerregel) d) $-13 = (-3) \cdot 5 + 2 \to \mathbf{2}$ e) $-100 = (-15) \cdot 7 + 5 \to \mathbf{5}$ f) $-1 = (-1) \cdot 26 + 25 \to \mathbf{25}$ g) $123456 = 30864 \cdot 4 \to \mathbf{0}$ (nur die letzten zwei Ziffern zählen: $56 = 14 \cdot 4$) h) $125 = 20 \cdot 6 + 5 \to \mathbf{5}$ (oder $5 \equiv -1$, $(-1)^3 = -1 \equiv 5$)

Aufgabe A2: Kongruent oder nicht?

★☆☆

Entscheide und begründe mit der Definition ($m \mid (a-b)$):
a) $38 \equiv 3 \pmod 7$ b) $100 \equiv -2 \pmod{17}$ c) $1001 \equiv 1 \pmod 7$
d) $-8 \equiv 13 \pmod 7$ e) $57 \equiv 3 \pmod{11}$ f) $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$

a) $38 - 3 = 35 = 5 \cdot 7 \to$ **wahr** b) $100 - (-2) = 102 = 6 \cdot 17 \to$ **wahr** c) $1001 - 1 = 1000 = 142 \cdot 7 + 6$, $7 \nmid 1000 \to$ **falsch** (es gilt sogar $1001 = 143 \cdot 7 \equiv 0$) d) $-8 - 13 = -21 = -3 \cdot 7 \to$ **wahr** e) $57 - 3 = 54 = 4 \cdot 11 + 10 \to$ **falsch** f) $1024 - 1 = 1023 = 93 \cdot 11 \to$ **wahr**

Aufgabe A3: Restklassen auflisten

★☆☆

a) Gib alle $x \in \mathbb{Z}$ mit $-20 \le x \le 20$ und $x \equiv 3 \pmod 7$ an.
b) Gib alle x mit $0 \le x \le 50$ und $x \equiv -1 \pmod 9$ an.

a) $x = 3 + 7k$: $\mathbf{-18, -11, -4, 3, 10, 17}$ b) $-1 \equiv 8 \pmod 9$, also $x = 8 + 9k$: $\mathbf{8, 17, 26, 35, 44}$

Aufgabe A4: Geschickt rechnen (ohne TR)

★★☆

a) $123 \cdot 456 \bmod 10$ b) $99 \cdot 98 \cdot 97 \bmod 100$ c) $2^{10} \bmod 7$ d) $17^{100} \bmod 4$
e) $3^{2026} \bmod 8$ f) $(-1)^{2027} + 10^{50} \bmod 9$ g) $6^{50} \bmod 7$

a) $\equiv 3 \cdot 6 = 18 \equiv \mathbf{8}$ b) $\equiv (-1)(-2)(-3) = -6 \equiv \mathbf{94}$ c) $2^3 = 8 \equiv 1$, $2^{10} = (2^3)^3 \cdot 2 \equiv 2 \to \mathbf{2}$ d) $17 \equiv 1 \pmod 4 \to 1^{100} = \mathbf{1}$ e) $3^2 = 9 \equiv 1 \pmod 8 \to 3^{2026} = (3^2)^{1013} \equiv \mathbf{1}$ f) $10 \equiv 1 \pmod 9$: $-1 + 1 = \mathbf{0}$ g) $6 \equiv -1 \pmod 7 \to (-1)^{50} = \mathbf{1}$

Aufgabe A5: Endziffern

★★☆

Bestimme die letzte Ziffer von a) 3^{2026}, b) 2^{100}, c) 9^{2027} und d) die letzten **zwei** Ziffern von 7^{100}.

Letzte Ziffer = Rest mod 10. a) $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$, $2026 = 4 \cdot 506 + 2 \to 3^2 = 9 \to \mathbf{9}$ b) Zyklus 2, 4, 8, 6 (Länge 4), $100 = 4 \cdot 25 \to$ letzte Stelle im Zyklus $\to \mathbf{6}$ (genauer: $2^4 = 16 \equiv 6$ und $6 \cdot 6 = 36 \equiv 6$, also $2^{4k} \equiv 6$) c) $9 \equiv -1 \pmod{10}$, $(-1)^{2027} = -1 \equiv \mathbf{9}$ d) mod 100: $7^2 = 49$, $7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{100} \to 7^{100} = (7^4)^{25} \equiv 1 \to \mathbf{01}$

Aufgabe A6: Uhr und Kalender ★★☆

a) Heute ist Samstag. Welcher Wochentag ist in 1000 Tagen?
b) Es ist 9 Uhr. Wie spät ist es in 1000 Stunden? Wie spät war es vor 100 Stunden?

a) $1000 = 142 \cdot 7 + 6 \longrightarrow 6$ Tage nach Samstag $\longrightarrow$ **Freitag** b) $9 + 1000 = 1009 = 42 \cdot 24 + 1 \longrightarrow$ **1 Uhr**; $9 - 100 = -91 = (-4) \cdot 24 + 5 \longrightarrow$ **5 Uhr**

Aufgabe A7: Verknüpfungstafeln ★★☆

Stelle die Multiplikationstafeln von $\mathbb{Z}_7$ und $\mathbb{Z}_8$ auf. Lies ab: Welche Klassen haben ein Inverses (welches)? Welche sind Nullteiler? Erkläre den Unterschied mit dem ggT.

$\mathbb{Z}_7$

·	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	**1**	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	**1**	3	5
3	0	3	6	2	5	**1**	4
4	0	4	**1**	5	2	6	3
5	0	5	3	**1**	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	**1**

$\mathbb{Z}_8$

·	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	**1**	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	0	2	4	6
3	0	3	6	**1**	4	7	2	5
4	0	4	0	4	0	4	0	4
5	0	5	2	7	4	**1**	6	3
6	0	6	4	2	0	6	4	2
7	0	7	6	5	4	3	2	**1**

$\mathbb{Z}_7$: **alle** $\neq 0$ invertierbar: $1 \leftrightarrow 1, 2 \leftrightarrow 4, 3 \leftrightarrow 5, 6 \leftrightarrow 6$; keine Nullteiler (7 ist prim). $\mathbb{Z}_8$: invertierbar nur $1, 3, 5, 7$ (alle selbstinvers, z. B. $3 \cdot 3 = 9 \equiv 1$); Nullteiler $2, 4, 6$ ($2 \cdot 4 = 8 \equiv 0$, $6 \cdot 4 = 24 \equiv 0$). Grund: $\overline{a}$ invertierbar $\Leftrightarrow \mathrm{ggT}(a, m) = 1$; die geraden Zahlen haben mit 8 den ggT 2 oder 4.

Aufgabe A8: Quadratzahlen modulo 4 ★★☆

a) Beweise: Jede Quadratzahl ist $\equiv 0$ oder $\equiv 1 \pmod 4$.
b) Folgere: Keine Zahl der Form $4k + 3$ (z. B. 2027) ist Summe zweier Quadratzahlen.

a) Fall n gerade, $n = 2k$: $n^2 = 4k^2 \equiv 0 \pmod 4$. Fall n ungerade, $n = 2k + 1$: $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4(k^2 + k) + 1 \equiv 1 \pmod 4$. b) Für $a^2 + b^2$ gibt es nach a) nur $0 + 0, 0 + 1, 1 + 1$, also Reste $0, 1, 2$, aber nie 3. Da $2027 = 506 \cdot 4 + 3 \equiv 3 \pmod 4$, ist 2027 keine Summe zweier Quadrate.

Aufgabe A9: Teilbarkeitsbeweise mit Modulo ★★★

a) Beweise die Elferregel: n ist genau dann durch 11 teilbar, wenn die alternierende Quersumme $a_0 - a_1 + a_2 - \ldots$ durch 11 teilbar ist.
b) Zeige mit einer Restetabelle modulo 6: $6 \mid n^3 - n$ für alle $n \in \mathbb{Z}$.

a) $10 \equiv -1 \pmod{11} \Rightarrow 10^i \equiv (-1)^i$ (Satz 5, Potenz). Also $n = \sum a_i 10^i \equiv \sum a_i (-1)^i = a_0 - a_1 + a_2 - \ldots \pmod{11}$. n und alternierende Quersumme haben denselben Rest, also ist die eine genau dann $\equiv 0$, wenn es die andere ist. b) Jedes n ist kongruent zu einem $r \in \{0, \ldots, 5\}$, und $n^3 - n \equiv r^3 - r \pmod 6$:

r	0	1	2	3	4	5
$r^3 - r$	0	0	6	24	60	120
$\bmod 6$	0	0	0	0	0	0

In allen Fällen Rest $0 \Rightarrow 6 \mid n^3 - n$. (Alternativ: $(n-1)n(n+1)$ enthält eine gerade Zahl und ein Vielfaches von 3.)

Teil B: ggT und (erweiterter) Euklid

Aufgabe B1: ggT mit Euklid

★☆☆

Bestimme mit dem euklidischen Algorithmus:
a) $\text{ggT}(252, 198)$ b) $\text{ggT}(391, 299)$ c) $\text{ggT}(987, 610)$ d) $\text{ggT}(3465, 1287)$

a) $\text{ggT}(252, 198) = 18$:

$$\begin{aligned} 252 &= 1 \cdot 198 + 54 \\ 198 &= 3 \cdot 54 + 36 \\ 54 &= 1 \cdot 36 + 18 \\ 36 &= 2 \cdot 18 + 0 \end{aligned}$$

b) $\text{ggT}(391, 299) = 23$:

$$\begin{aligned} 391 &= 1 \cdot 299 + 92 \\ 299 &= 3 \cdot 92 + 23 \\ 92 &= 4 \cdot 23 + 0 \end{aligned}$$

c) $\text{ggT}(987, 610) = 1$:

$$\begin{aligned} 987 &= 1 \cdot 610 + 377 \\ 610 &= 1 \cdot 377 + 233 \\ 377 &= 1 \cdot 233 + 144 \\ 233 &= 1 \cdot 144 + 89 \\ 144 &= 1 \cdot 89 + 55 \\ 89 &= 1 \cdot 55 + 34 \\ 55 &= 1 \cdot 34 + 21 \\ 34 &= 1 \cdot 21 + 13 \\ 21 &= 1 \cdot 13 + 8 \\ 13 &= 1 \cdot 8 + 5 \\ 8 &= 1 \cdot 5 + 3 \\ 5 &= 1 \cdot 3 + 2 \\ 3 &= 1 \cdot 2 + 1 \\ 2 &= 2 \cdot 1 + 0 \end{aligned}$$

d) $\text{ggT}(3465, 1287) = 99$:

$$\begin{aligned} 3465 &= 2 \cdot 1287 + 891 \\ 1287 &= 1 \cdot 891 + 396 \\ 891 &= 2 \cdot 396 + 99 \\ 396 &= 4 \cdot 99 + 0 \end{aligned}$$

(Bei c) sind 987 und 610 aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen, deshalb lauter Quotienten 1, worst case für Euklid!)

Aufgabe B2: Erweiterter Euklid

★★☆

Stelle den ggT als Vielfachsumme $\text{ggT}(a, b) = x \cdot a + y \cdot b$ dar und mache die Probe:
a) $a = 240, b = 46$ b) $a = 161, b = 28$ c) $a = 1001, b = 221$ d) $a = 987, b = 610$

a)

a	b	q	r	x	y
240	46	5	10	-9	47
46	10	4	6	2	-9
10	6	1	4	-1	2
6	4	1	2	1	-1
4	2	2	0	0	1

$\text{ggT}(240, 46) = 2 = (-9) \cdot 240 + (47) \cdot 46$. **Probe:** $-2160 + (2162) = 2$ ✓
b)

a	b	q	r	x	y
161	28	5	21	-1	6
28	21	1	7	1	-1
21	7	3	0	0	1

$\text{ggT}(161, 28) = 7 = (-1) \cdot 161 + (6) \cdot 28$. **Probe:** $-161 + (168) = 7$ ✓
c)

a	b	q	r	x	y
1001	221	4	117	2	-9
221	117	1	104	-1	2
117	104	1	13	1	-1
104	13	8	0	0	1

$\text{ggT}(1001, 221) = 13 = (2) \cdot 1001 + (-9) \cdot 221$. **Probe:** $2002 + (-1989) = 13$ ✓
d)

a	b	q	r	x	y
987	610	1	377	233	-377
610	377	1	233	-144	233
377	233	1	144	89	-144
233	144	1	89	-55	89
144	89	1	55	34	-55
89	55	1	34	-21	34
55	34	1	21	13	-21
34	21	1	13	-8	13
21	13	1	8	5	-8
13	8	1	5	-3	5
8	5	1	3	2	-3
5	3	1	2	-1	2
3	2	1	1	1	-1
2	1	2	0	0	1

$\text{ggT}(987, 610) = 1 = (233) \cdot 987 + (-377) \cdot 610$. **Probe:** $229971 + (-229970) = 1$ ✓

Aufgabe B3: ggT-Beweise

★★☆

Beweise für alle $n \in \mathbb{N}$: a) $\text{ggT}(n, n+1) = 1$ b) $\text{ggT}(2n+1, 3n+1) = 1$
Tipp: Finde eine Vielfachsumme, die 1 ergibt.

Sei d ein gemeinsamer Teiler. Nach Satz 1 teilt d jede Vielfachsumme. a) $(n+1)-n=1 \Rightarrow d \mid 1 \Rightarrow d=1$. b) $3\cdot(2n+1)-2\cdot(3n+1)=6n+3-6n-2=1 \Rightarrow d \mid 1 \Rightarrow d=1$.

Aufgabe B4: Kürzen durch den ggT ★★★

Sei $g=\text{ggT}(a,b)$. Beweise: $\text{ggT}\left(\frac{a}{g},\frac{b}{g}\right)=1$.
Gib außerdem eine zweite Vielfachsumme für $\text{ggT}(240,46)$ an (vgl. Aufgabe B2).

Bézout: $g=xa+yb$. Teilen durch g: $1=x\cdot\frac{a}{g}+y\cdot\frac{b}{g}$. Ein gemeinsamer Teiler von $\frac{a}{g}$ und $\frac{b}{g}$ teilt diese Vielfachsumme, also $1 \Rightarrow$ ggT ist 1. Zweite Darstellung: aus $2=-9\cdot240+47\cdot46$ und $\left(x+k\cdot\frac{46}{2}, y-k\cdot\frac{240}{2}\right)$ mit $k=1$: $2=14\cdot240-73\cdot46$ (Probe: $3360-3358=2$ ✓).

Teil C: Das Inverse modulo m

Aufgabe C1: Inverse prüfen ★☆☆

Prüfe: a) Ist 5 das Inverse von 3 mod 7? b) Ist 4 das Inverse von 7 mod 9? c) Ist 6 das Inverse von 5 mod 14?

a) $3\cdot5=15=2\cdot7+1 \rightarrow$ **ja** b) $7\cdot4=28=3\cdot9+1 \rightarrow$ **ja** c) $5\cdot6=30=2\cdot14+2 \rightarrow$ **nein** (das Inverse ist 3, denn $15\equiv1$)

Aufgabe C2: Inverse durch Probieren ★☆☆

Bestimme durch Probieren (kleine Moduln!): $2^{-1} \bmod 5$, $3^{-1} \bmod 11$, $5^{-1} \bmod 12$, $4^{-1} \bmod 9$.

$2\cdot3=6\equiv1 \rightarrow \mathbf{3}$ $3\cdot4=12\equiv1 \rightarrow \mathbf{4}$ $5\cdot5=25\equiv1 \rightarrow \mathbf{5}$ (selbstinvers) $4\cdot7=28\equiv1 \rightarrow \mathbf{7}$

Aufgabe C3: Inverse mit erweitertem Euklid ★★☆

Bestimme das Inverse (oder begründe, dass es keines gibt):
a) 11 mod 26 b) 17 mod 43 c) 23 mod 120 d) 31 mod 100
e) 15 mod 36 f) 101 mod 257 g) 35 mod 64 h) 55 mod 89

a)

a	b	q	r	x	y
26	11	2	4	3	-7
11	4	2	3	-1	3
4	3	1	1	1	-1
3	1	3	0	0	1

$1=(3)\cdot26+(-7)\cdot11 \rightarrow$ Faktor vor 11: -7, also $-7+26=19$. **Inverses: 19.** Probe: $11\cdot19=209=8\cdot26+1$ ✓

b)

a	b	q	r	x	y
43	17	2	9	2	-5
17	9	1	8	-1	2
9	8	1	1	1	-1
8	1	8	0	0	1

$1 = (2) \cdot 43 + (-5) \cdot 17 \rightarrow$ Faktor vor 17: -5, also $-5 + 43 = 38$. **Inverses: 38.** Probe: $17 \cdot 38 = 646 = 15 \cdot 43 + 1$ ✓

c)

a	b	q	r	x	y
120	23	5	5	-9	47
23	5	4	3	2	-9
5	3	1	2	-1	2
3	2	1	1	1	-1
2	1	2	0	0	1

$1 = (-9) \cdot 120 + (47) \cdot 23 \rightarrow$ Faktor vor 23: 47. **Inverses: 47.** Probe: $23 \cdot 47 = 1081 = 9 \cdot 120 + 1$ ✓

d)

a	b	q	r	x	y
100	31	3	7	9	-29
31	7	4	3	-2	9
7	3	2	1	1	-2
3	1	3	0	0	1

$1 = (9) \cdot 100 + (-29) \cdot 31 \rightarrow$ Faktor vor 31: -29, also $-29 + 100 = 71$. **Inverses: 71.** Probe: $31 \cdot 71 = 2201 = 22 \cdot 100 + 1$ ✓

e)

$$36 = 2 \cdot 15 + 6$$
$$15 = 2 \cdot 6 + 3$$
$$6 = 2 \cdot 3 + 0$$

$\text{ggT}(15, 36) = 3 \neq 1 \rightarrow$ **kein Inverses** (Satz 8).

f)

a	b	q	r	x	y
257	101	2	55	-11	28
101	55	1	46	6	-11
55	46	1	9	-5	6
46	9	5	1	1	-5
9	1	9	0	0	1

$1 = (-11) \cdot 257 + (28) \cdot 101 \rightarrow$ Faktor vor 101: 28. **Inverses: 28.** Probe: $101 \cdot 28 = 2828 = 11 \cdot 257 + 1$ ✓

g)

a	b	q	r	x	y
64	35	1	29	-6	11
35	29	1	6	5	-6
29	6	4	5	-1	5
6	5	1	1	1	-1
5	1	5	0	0	1

$1 = (-6) \cdot 64 + (11) \cdot 35 \rightarrow$ Faktor vor 35: 11. **Inverses: 11.** Probe: $35 \cdot 11 = 385 = 6 \cdot 64 + 1$ ✓

h)

a	b	q	r	x	y
89	55	1	34	-21	34

55	34	1	21	13	-21
34	21	1	13	-8	13
21	13	1	8	5	-8
13	8	1	5	-3	5
8	5	1	3	2	-3
5	3	1	2	-1	2
3	2	1	1	1	-1
2	1	2	0	0	1

$1 = (-21)\cdot 89 + (34)\cdot 55 \longrightarrow$ Faktor vor 55: 34. **Inverses: 34.** Probe: $55\cdot 34 = 1870 = 21\cdot 89 + 1$ ✓

Aufgabe C4: Einheiten in $\mathbb{Z}_{12}$ und $\mathbb{Z}_{15}$ ★★☆

Welche Klassen in $\mathbb{Z}_{12}$ bzw. $\mathbb{Z}_{15}$ sind invertierbar? Gib jeweils das Inverse an. Begründe, warum genau diese.

Invertierbar $\Leftrightarrow$ teilerfremd zum Modul (Satz 8). $\mathbb{Z}_{12}$: $1, 5, 7, 11$, alle **selbstinvers** ($25 = 2\cdot 12 + 1$, $49 = 4\cdot 12 + 1$, $121 = 10\cdot 12 + 1$). $\mathbb{Z}_{15}$: $1 \leftrightarrow 1$, $2 \leftrightarrow 8$, $4 \leftrightarrow 4$, $7 \leftrightarrow 13$, $11 \leftrightarrow 11$, $14 \leftrightarrow 14$ (z. B. $2\cdot 8 = 16 \equiv 1$, $7\cdot 13 = 91 = 6\cdot 15 + 1$).

Aufgabe C5: Nullteiler ★★☆

Begründe, dass 6 kein Inverses modulo 21 hat, auf **zwei** Arten: mit dem ggT und mit einem $y \not\equiv 0$, für das $6y \equiv 0 \pmod{21}$ gilt.

1) $\mathrm{ggT}(6, 21) = 3 \neq 1 \Rightarrow$ kein Inverses (Satz 8). 2) $y = \frac{21}{3} = 7$: $6\cdot 7 = 42 \equiv 0 \pmod{21}$. Gäbe es x mit $6x \equiv 1$, so wäre $7 \equiv x\cdot 6\cdot 7 \equiv x\cdot 0 = 0 \pmod{21}$, Widerspruch.

Aufgabe C6: Beweise zum Inversen ★★★

a) Beweise ohne Skript: a hat genau dann ein Inverses mod m, wenn $\mathrm{ggT}(a, m) = 1$.
b) Zeige: Sind a und b invertierbar mod m, so auch $a\cdot b$, und $(ab)^{-1} \equiv b^{-1}a^{-1}$.

a) siehe Skript, Satz 8: „$\Leftarrow$“ Bézout $1 = xa + ym \Rightarrow ax \equiv 1$. „$\Rightarrow$“ $ax - 1 = km \Rightarrow 1 = ax - km$, $\mathrm{ggT}(a, m)$ teilt die rechte Seite $\Rightarrow$ teilt 1. b) $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} \equiv a\cdot 1\cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{m}$ (Satz 5). Also ist $b^{-1}a^{-1}$ ein Inverses von ab; nach Satz 9 ist es eindeutig.

Aufgabe C7: Für welche Moduln? ★★★

Für welche m mit $2 \le m \le 20$ besitzt 10 ein Inverses modulo m? Bestimme es für $m = 7$, $m = 13$ und $m = 17$.

Genau für $\mathrm{ggT}(10, m) = 1$, d. h. m weder durch 2 noch durch 5 teilbar: $\boldsymbol{m \in \{3, 7, 9, 11, 13, 17, 19\}}$. $m = 7$: $10 \equiv 3$, $3\cdot 5 = 15 \equiv 1 \longrightarrow \mathbf{5}$. $m = 13$: $10\cdot 4 = 40 = 3\cdot 13 + 1 \longrightarrow \mathbf{4}$. $m = 17$:

a	b	q	r	x	y
17	10	1	7	3	-5
10	7	1	3	-2	3
7	3	2	1	1	-2
3	1	3	0	0	1

$1 = (3)\cdot 17 + (-5)\cdot 10 \longrightarrow$ Faktor vor 10: -5, also $-5 + 17 = 12$. **Inverses: 12.** Probe: $10\cdot 12 = 120 = 7\cdot 17 + 1$ ✓

Teil D: Kongruenzen, Gleichungen, Anwendungen

Aufgabe D1: Lineare Kongruenzen ★★☆

Löse (alle Lösungen modulo m angeben):
a) $5x \equiv 3 \pmod 7$ b) $11x \equiv 5 \pmod{26}$ c) $17x \equiv 9 \pmod{43}$ d) $23x \equiv 4 \pmod{120}$
e) $4x \equiv 6 \pmod{10}$ f) $10x \equiv 7 \pmod{25}$ g) $12x \equiv 18 \pmod{30}$

a) $5^{-1} \equiv 3 \pmod 7$, also $x \equiv 3 \cdot 3 = 9 \equiv 2 \pmod 7$. $\boldsymbol{x \equiv 2 \pmod 7}$. Probe: $5 \cdot 2 = 10 \equiv 3$ ✓
b) $11^{-1} \equiv 19 \pmod{26}$, also $x \equiv 19 \cdot 5 = 95 \equiv 17 \pmod{26}$. $\boldsymbol{x \equiv 17 \pmod{26}}$. Probe: $11 \cdot 17 = 187 \equiv 5$ ✓
c) $17^{-1} \equiv 38 \pmod{43}$, also $x \equiv 38 \cdot 9 = 342 \equiv 41 \pmod{43}$. $\boldsymbol{x \equiv 41 \pmod{43}}$. Probe: $17 \cdot 41 = 697 \equiv 9$ ✓
d) $23^{-1} \equiv 47 \pmod{120}$, also $x \equiv 47 \cdot 4 = 188 \equiv 68 \pmod{120}$. $\boldsymbol{x \equiv 68 \pmod{120}}$. Probe: $23 \cdot 68 = 1564 \equiv 4$ ✓
e) $\mathrm{ggT}(4,10) = 2 \mid 6 \longrightarrow 2$ Lösungen. Durch 2 teilen: $2x \equiv 3 \pmod 5$. $2^{-1} \equiv 3 \pmod 5$, also $x \equiv 3 \cdot 3 = 9 \equiv 4 \pmod 5$. Lösungen mod 10: $\boldsymbol{x \in \{4, 9\}}$.
f) $\mathrm{ggT}(10,25) = 5 \nmid 7 \longrightarrow$ **unlösbar**.
g) $\mathrm{ggT}(12,30) = 6 \mid 18 \longrightarrow 6$ Lösungen. Durch 6 teilen: $2x \equiv 3 \pmod 5$. $2^{-1} \equiv 3 \pmod 5$, also $x \equiv 3 \cdot 3 = 9 \equiv 4 \pmod 5$. Lösungen mod 30: $\boldsymbol{x \in \{4, 9, 14, 19, 24, 29\}}$.
Inverse aus C3: $11^{-1} = 19 \pmod{26}$, $17^{-1} = 38 \pmod{43}$, $23^{-1} = 47 \pmod{120}$; $5^{-1} = 3 \pmod 7$ wegen $15 \equiv 1$.

Aufgabe D2: Lineare diophantische Gleichungen ★★☆

Bestimme **alle** ganzzahligen Lösungen bzw. begründe, dass es keine gibt:
a) $7x + 26y = 1$ b) $15x + 21y = 9$ c) $6x + 10y = 7$

a) Bézout (Skript): $1 = -11 \cdot 7 + 3 \cdot 26 \longrightarrow x_0 = -11, y_0 = 3$. Alle: $\boldsymbol{x = -11 + 26k,\ y = 3 - 7k}$ ($k \in \mathbb{Z}$).
b) $\mathrm{ggT}(15,21) = 3 \mid 9$ ✓. $3 = 3 \cdot 15 - 2 \cdot 21$, mal 3: $9 = 9 \cdot 15 - 6 \cdot 21$. Alle: $\boldsymbol{x = 9 + 7k,\ y = -6 - 5k}$ (Schrittweite $\frac{21}{3} = 7$ bzw. $\frac{15}{3} = 5$). Probe $k = 0$: $135 - 126 = 9$ ✓ c) $\mathrm{ggT}(6,10) = 2 \nmid 7 \longrightarrow$ **keine Lösung** (links immer gerade, rechts ungerade).

Aufgabe D3: Porto ★★☆

Mit Briefmarken zu 7 ct und 11 ct soll **genau** 1 € Porto geklebt werden. Wie viele Marken jeder Sorte braucht man? Finde alle Möglichkeiten. *Tipp:* Rechne modulo 7 oder modulo 11.

$7x + 11y = 100$, $x, y \geq 0$. Modulo 7: $11y \equiv 100 \iff 4y \equiv 2 \pmod 7$; $4^{-1} = 2$ (da $8 \equiv 1$) $\Rightarrow y \equiv 4 \pmod 7$. $y = 4$: $7x = 56 \Rightarrow x = 8$. $y = 11$: $7x = -21 < 0$ ×. **Einzige Möglichkeit: 8 Marken zu 7 ct und 4 zu 11 ct** ($56 + 44 = 100$ ✓).

Aufgabe D4: Potenzen modulo m ★★☆

Berechne geschickt: a) $5^{100} \bmod 13$ b) $2^{64} \bmod 11$ c) $7^{222} \bmod 10$ d) $4^{1000} \bmod 9$

a) $5^2 = 25 \equiv -1 \pmod{13} \Rightarrow 5^4 \equiv 1 \Rightarrow 5^{100} = (5^4)^{25} \equiv \mathbf{1}$ b) Quadrieren: $2^2 = 4, 2^4 = 16 \equiv 5, 2^8 \equiv 25 \equiv 3, 2^{16} \equiv 9, 2^{32} \equiv 81 \equiv 4, 2^{64} \equiv 16 \equiv \mathbf{5}$ c) $7^2 = 49 \equiv -1 \pmod{10} \Rightarrow 7^{222} = (7^2)^{111} \equiv (-1)^{111} = -1 \equiv \mathbf{9}$ d) $4^3 = 64 \equiv 1 \pmod 9$, $1000 = 3 \cdot 333 + 1 \Rightarrow 4^{1000} \equiv 4 \longrightarrow \mathbf{4}$

Aufgabe D5: Affine Chiffre ★★★

Verschlüsselt wird mit $E(x) = (5x + 8) \bmod 26$ ($A = 0, \ldots, Z = 25$).
a) Verschlüssele „MATHE“. b) Bestimme die Entschlüsselungsfunktion D.
c) Entschlüssele „QAXELA“. d) Warum wäre $E(x) = (13x + 8) \bmod 26$ unbrauchbar?

a) M=12, A=0, T=19, H=7, E=4 $\longrightarrow 5x+8$: $68, 8, 103, 43, 28 \longrightarrow \bmod 26$: $16, 8, 25, 17, 2 \longrightarrow$ **QIZRC**. b) $\mathrm{ggT}(5, 26) = 1, 5^{-1} \equiv 21 \pmod{26}$ (Probe: $105 = 4 \cdot 26 + 1$ ✓). $y \equiv 5x + 8 \Leftrightarrow x \equiv 21(y-8) \pmod{26}$, also $\boldsymbol{D(y) = 21(y-8) \bmod 26}$. c) Q=16, A=0, X=23, E=4, L=11, A=0 $\longrightarrow 21(y-8) \bmod 26 \longrightarrow$ **MODULO** d) $\mathrm{ggT}(13, 26) = 13 \neq 1$, also hat 13 kein Inverses: E ist nicht umkehrbar. Z. B. $E(0) = 8 = E(2)$ (denn $13 \cdot 2 = 26 \equiv 0$): A und C werden beide zu I.

Aufgabe D6: ISBN-Prüfziffer ★★★

Bei der ISBN-10 $z_1 z_2 \ldots z_{10}$ muss gelten: $1 \cdot z_1 + 2 \cdot z_2 + \ldots + 10 \cdot z_{10} \equiv 0 \pmod{11}$.
In der ISBN 3-12-?31045-8 ist eine Ziffer unleserlich. Bestimme sie mit einem Inversen.

Bekannte Summe: $1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 6 \cdot 1 + 7 \cdot 0 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 5 + 10 \cdot 8 = 189 \equiv 2 \pmod{11}$. Bedingung: $2 + 4z \equiv 0 \Leftrightarrow 4z \equiv 9 \pmod{11}$. $4^{-1} \equiv 3 \pmod{11}$ ($12 \equiv 1$). $\Rightarrow z \equiv 3 \cdot 9 = 27 \equiv 5$. **Die Ziffer ist 5** (ISBN 3-12-531045-8).

Probe-Ex (20 BE · 20 Minuten · ohne Hilfsmittel)

Aufgabe 1 [4 BE]

a) Berechne $2^{100} \bmod 7$. [2] b) Entscheide mit Begründung: $123 \equiv -3 \pmod 7$. [2]

a) $2^3 = 8 \equiv 1$, $100 = 3 \cdot 33 + 1 \Rightarrow 2^{100} \equiv 2 \to \mathbf{2}$. b) $123 - (-3) = 126 = 18 \cdot 7 \to$ **wahr**.

Aufgabe 2 [6 BE]

Bestimme mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus $\text{ggT}(119, 84)$ und ganze Zahlen x, y mit $\text{ggT}(119, 84) = 119x + 84y$.

a	b	q	r	x	y
119	84	1	35	5	-7
84	35	2	14	-2	5
35	14	2	7	1	-2
14	7	2	0	0	1

$\text{ggT}(119, 84) = 7 = (5) \cdot 119 + (-7) \cdot 84$. **Probe:** $595 + (-588) = 7$ ✓

Aufgabe 3 [5 BE]

a) Begründe, dass 19 ein Inverses modulo 60 besitzt, und bestimme es. [3] b) Löse $19x \equiv 7 \pmod{60}$. [2]

a	b	q	r	x	y
60	19	3	3	-6	19
19	3	6	1	1	-6
3	1	3	0	0	1

$1 = (-6) \cdot 60 + (19) \cdot 19 \longrightarrow$ Faktor vor 19: 19. **Inverses: 19.** Probe: $19 \cdot 19 = 361 = 6 \cdot 60 + 1$ ✓ (19 ist selbstinvers!) b) $x \equiv 19 \cdot 7 = 133 \equiv \mathbf{13} \pmod{60}$. Probe: $19 \cdot 13 = 247 = 4 \cdot 60 + 7$ ✓

Aufgabe 4 [5 BE]

a) Beweise: Hat a ein Inverses modulo m, so ist es modulo m eindeutig. [2] b) Zeige, dass 15 kein Inverses modulo 35 hat, und gib ein $y \not\equiv 0$ an mit $15y \equiv 0 \pmod{35}$. [3]

a) Aus $ax \equiv 1$ und $ay \equiv 1$: $x \equiv x(ay) = (xa)y \equiv y$. b) $\text{ggT}(15, 35) = 5 \neq 1 \Rightarrow$ kein Inverses (Satz 8). $y = \frac{35}{5} = 7$: $15 \cdot 7 = 105 = 3 \cdot 35 \equiv 0$. (Gäbe es x, wäre $7 \equiv x \cdot 15 \cdot 7 \equiv 0$, Widerspruch.)
